(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111617987 A
(43)申请公布日 2020.09.04

(21)申请号 202010527451.6

(22)申请日 2020.06.11

(71)申请人 伯特利(山东)工业设备有限公司
地址 255000 山东省淄博市淄博经济开发区联通路创业中心9号楼8层

(72)发明人 陈兵

(74)专利代理机构 北京申翔知识产权代理有限公司 11214
代理人 周春发

(51)Int.Cl.
B07C 5/34(2006.01)
B07C 5/02(2006.01)
B07C 5/36(2006.01)
B07B 1/14(2006.01)

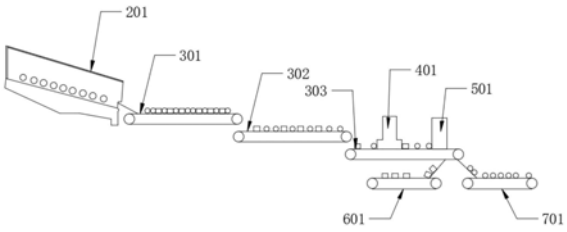
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)发明名称

一种用于煤炭的智能自动分选系统

(57)摘要

本发明公开了一种用于煤炭的智能自动分选系统,其包括滚轴筛、一级布料皮带机、二级布料皮带机、分选皮带机、识别系统、执行系统、矸石皮带机、精煤皮带机;滚轴筛用于实现对来料进行筛分,将小块物料筛除,同时完成物料散布。一级布料皮带机、二级布料皮带机、分选皮带机依次顺序连接,实现对物料均匀的排布。本发明的用于煤炭的智能自动分选系统可被用来实现高效自动的物料分选,既包括煤炭和矸石的分选,又包括金矿、钨矿、铁矿石及其他矿石的分选。该发明专利通过射线识别系统的识别和集中控制系统的计算,实现对物料的干法分选。



CN 111617987 A

1.一种用于煤炭的智能自动分选系统，其特征在于，其包括滚轴筛(201)、一级布料皮带机(301)、二级布料皮带机(302)、分选皮带机(303)、识别系统(401)、执行系统(501)、矸石皮带机(601)、精煤皮带机(701)；滚轴筛(201)用于实现对来料进行筛分，将小块物料筛除，同时完成物料散布；一级布料皮带机(301)、二级布料皮带机(302)、分选皮带机(303)依次顺序连接，实现对物料均匀的排布。

2.根据权利要求1所述的一种用于煤炭的智能自动分选系统，其特征在于：识别系统(401)实现对皮带上物料识别；执行系统(501)实现对识别物料分选；矸石皮带机(601)将分选出的矸石运往矸石仓；精煤皮带机(701)将分选后的煤块运往精煤仓。

3.根据权利要求1所述的一种用于煤炭的智能自动分选系统，其特征在于：滚轴筛(201)以倾斜一定角度设置在物料输入端物料，在倾斜设置的滚轴筛(201)的后端连接有一级布料皮带机(301)，在一级布料皮带机(301)后端设置有二级布料皮带机(302)，二级布料皮带机(302)的设置水平面略低于一级布料皮带机(301)的水平面，在二级布料皮带机(302)后端设置有分选皮带机(303)，分选皮带机(303)的设置水平面略低于二级布料皮带机(302)的水平面，一级布料皮带机(301)、二级布料皮带机(302)、分选皮带机(303)依次顺序连接，在分选皮带机(303)后端选择设置矸石皮带机(601)和精煤皮带机(701)。

4.根据权利要求1所述的一种用于煤炭的智能自动分选系统，其特征在于：物料输入端连接设置的滚轴筛(201)为多滚轴筛体，利用滚轴筛上交错安装的筛盘，通过滚轴系统的链轮或齿轮传动而旋转；在输送过程中，低于筛孔的物料会透过筛盘落入下方皮带输送机，输送至其他系统，而大于筛孔的物料则按照滚轴间隙进行均匀分布，排队候进入输送系统，经过滚轴排队系统的布料，一般可实现3-10队排布布料，根据物料粒度和输送系统的宽度，布料后的队列亦可大于10对。

5.根据权利要求1所述的一种用于煤炭的智能自动分选系统，其特征在于：排队后的物料进入一级布料皮带机(301)，在一级布料皮带机(301)设置有物料干扰系统，可以通过物料干扰系统实现物料在皮带上的单排排列，也可以通过一级布料皮带机两侧的排队挡板使皮带上的物料实现单排直线排列；经过一级布料皮带机后物料进入二级布料皮带机(302)，将物料在皮带上进行二次直线排列，并将物料之间间距扩大到合适距离，该合适距离便于高精度识别物料的属性、粒径、品质等参数；经过二级布料皮带机后物料进入分选皮带机(303)，物料间距进一步增大，为后续拨板分选做准备。

6.根据权利要求1所述的一种用于煤炭的智能自动分选系统，其特征在于：在分选皮带机上设置有识别系统，该识别系统优选射线识别系统，射线源由高压发生器产生高电压以放射出X射线；该识别系统也可采用高速图像识别相机、荧光发生器等。

7.根据权利要求1所述的一种用于煤炭的智能自动分选系统，其特征在于：在分选皮带机下部设置有射线源检测板，射线源检测板根据煤炭和矸石在内部原子序列组成的不同来识别出煤炭中夹带的矸石，并对矸石进行精确定位，把定位信息传送给集中控制系统，以驱动执行机构的动作。

一种用于煤炭的智能自动分选系统

技术领域

[0001] 本发明属于煤炭分选技术领域，更具体的说涉及一种用于煤炭的智能自动分选系统。

背景技术

[0002] 在煤矿原煤开采中，煤矸石的自动剔选是现代化煤炭生产加工过程中的重要环节之一。我国大部分煤炭开采生产，都是将开采出来的煤经过筛选，分拣出一定大小的块状煤矸石，再由人工选出混在其中的煤块，这种靠人工选矸的落后方式，劳动强度大，生产效率低下，煤矸石拣选率也直接受人员素质、管理水平等人为因素影响，煤矸石中的煤块也不能很好的拣出，体积小的煤矸石也不能有效的筛分出来，造成煤炭资源的浪费和煤中含矸率偏高，缺乏市场竞争力，价格损失也较大。

[0003] 中国专利CN101637765A公开了一种煤矸石自动分选机，主要由输送机构、识别控制机构、排队机构和执行机构构成，其中，输送机构为带式输送机，在输送机的进料端正上方设有进料斗，输送机的出料端的正下方沿输送方向依次设有矸石仓和煤仓，这样由进料斗落下的煤块和煤矸石在输送机输送的过程中，依次经排队机构、识别控制机构和执行机构，识别控制机构将感应的物料信号传递给执行机构，由执行机构对煤块和煤矸石进行分选，其中煤块落至煤仓内，煤矸石落至矸石仓内。排队机构的作用在于将落至输送机的物料分成沿横向并列布置的多列，包括沿横向并列间隔布置的排队板，排队板的宽度沿输送方向逐渐缩小，各排队板分别通过其上固设的支板铰接在输送机上方的横杆上，相邻两个排队板之间的间隙为供物料通过的排列通道，物料在各排列通道的区隔作用下被分成多列，对于每列物料，不管是煤块还是煤矸石，均是一块块顺序排布；识别控制机构的作用在于对排列后的物料进行判断来区分煤块和煤矸石，包括输送带下方设置的单能伽马射线源以及输送带上方的、与单能伽马射线源对应的射线传感器和超声波发生接收器，还包括一控制器，控制器的信号输入端分别与射线传感器和超声波发生接收器的信号输出端点连接，这样控制器可接收由射线传感器和超声波发生接收器传递的信号；执行机构的作用在于根据控制器的指示将由输送机出料端抛下的物料分类送入煤仓和矸石仓内，包括设置在煤仓和矸石仓上方的高频气阀，高频气阀的排气口朝向物料的抛落轨迹，其信号输入端与控制器的信号输出端连接。工作时，当煤块和煤矸石构成的物料由进料斗落至输送机的输送带上后，经排队机构的排列穿过识别控制机构，射线传感器将单能伽马射线源感应到的物料信号传递给控制器，控制器将信号依据煤块和煤矸石的识别数学模型进行运算，得出物料的密度加权值，此加权值与事先设定的加权值进行比较，高于设定值的判断为煤矸石，低于设定值的判断为煤块；当判断为煤矸石时，经控制器设定的延时时间后，在煤矸石抛落过程中经过高频气阀时，控制器打开高频气阀，高压气体正好击中抛落的煤矸石，使其偏离原先的抛落轨迹并落至矸石仓内，没有被击中的煤块按原轨迹自然落至煤仓内，从而实现煤块和煤矸石的分选。该分选机的执行机构由于依靠高频气阀冲击煤矸石来改变煤矸石的抛落轨迹以实现煤矸石和煤块的分选，存在分选弊端，即识别控制机构只能判断煤块和煤矸石的

种类区别，导致高频气阀每次喷出的高压气体的冲击力大小是恒定的，而煤矸石的大小和重量存在差别，一方面，高频气阀喷出的高压气体冲击力无法满足较大块煤矸石改变抛落轨迹的需要，造成较大块煤矸石落至煤仓内，分选效果差；另一方面，对于较小块的煤矸石来说，高频气阀喷出的高压气体冲击力过大，导致较小块的煤矸石容易冲出矸石仓，增加了清理负担。

[0004] 在对上述专利进一步改进的煤矸石自动分选机，其包括原料进料输送皮带机、滚轴筛、一级布料皮带机、二级布料皮带机、分选皮带机、煤输送皮带机、矸石接料斗、矸石输送皮带机、识别分选控制系统和执行机构；其中识别分选控制机构包括红外轮廓识别装置、双目视觉识别装置、单能伽马射线源、位于单能伽马射线源位置处的射线传感器、与射线传感器电连接的测控仪表和设置在位于输送带上方的与测控仪表电连接的超声波发射接收器；该技术执行机构为设置在煤、矸石输送皮带机两侧的拨板，拨板的运动轨迹在输送皮带机皮带上方左右摆动。通过识别系统识别出煤和矸石的不同，然后启动气动执行拨板，实现煤和矸石的分离。

[0005] 再使用现有干法选煤装置过程中，执行拨板运动速度较快，在对煤和矸石进行拨动分离时，容易把煤或矸石打碎，影响物料品质；该系统进料之前还需要一个布料排队系统，而布料排队系统相对复杂，排队所需距离较长，占用空间较大，前后系统经常出现冲突，导致故障率居高不下。

发明内容

[0006] 针对现有技术的不足，本发明提供了一种用于煤炭的智能自动分选系统，能够避免前后系统冲突现象发生，极大地降低了系统的故障率。

[0007] 为实现上述目的，本发明提供了一种用于煤炭的智能自动分选系统，其包括滚轴筛、一级布料皮带机、二级布料皮带机、分选皮带机、识别系统、执行系统、矸石皮带机、精煤皮带机；滚轴筛用于实现对来料进行筛分，将小块物料筛除，同时完成物料散布。一级布料皮带机、二级布料皮带机、分选皮带机依次顺序连接，实现对物料均匀的排布。

[0008] 其中，识别系统实现对皮带上物料识别，矸石皮带机将分选出的矸石运往矸石仓，精煤皮带机将分选后的煤块运往精煤仓。

[0009] 此外，滚轴筛以倾斜一定角度设置在物料输入端物料，在倾斜设置的滚轴筛的后端连接有一级布料皮带机，在一级布料皮带机后端设置有二级布料皮带机，二级布料皮带机的设置水平面略低于一级布料皮带机的水平面，在二级布料皮带机后端设置有分选皮带机，分选皮带机的设置水平面略低于二级布料皮带机的水平面，一级布料皮带机、二级布料皮带机、分选皮带机依次顺序连接，在分选皮带机后端选择设置矸石皮带机和精煤皮带机。

[0010] 进一步地，物料输入端连接设置的滚轴筛为多滚轴筛体，利用滚轴筛上交错安装的筛盘，通过滚轴系统的链轮或齿轮传动而旋转；在输送过程中，低于筛孔的物料会透过筛盘落入下方皮带输送机，输送至其他系统，而大于筛孔的物料则按照滚轴间隙进行均匀分布，排队候进入输送系统，经过滚轴排队系统的布料，一般可实现3-10队排布布料，根据物料粒度和输送系统的宽度，布料后的队列亦可大于10对。

[0011] 更进一步地，排队后的物料进入一级布料皮带机，在一级布料皮带机设置有物料干扰系统，可以通过物料干扰系统实现物料在皮带上的单排排列，也可以通过一级布料皮

带机两侧的排队挡板使皮带上的物料实现单排直线排列;经过一级布料皮带机后物料进入二级布料皮带机,将物料在皮带上进行二次直线排列,并将物料之间间距扩大到合适距离,该合适距离便于高精度识别物料的属性、粒径、品质等参数;经过二级布料皮带机后物料进入分选皮带机,物料间距进一步增大,为后续拨板分选做准备。

[0012] 优选地,在分选皮带机上设置有识别系统,该识别系统优选射线识别系统,射线源由高压发生器产生高电压以放射出X射线;该识别系统也可采用高速图像识别相机、荧光发生器等。

[0013] 更优选地,在分选皮带机下部设置有射线源检测板,射线源检测板根据煤炭和矸石在内部原子序列组成的不同来识别出煤炭中夹带的矸石,并对矸石进行精确定位,把定位信息传送给集中控制系统,以驱动执行机构的动作。

[0014] 相比于现有技术,在本发明用于煤炭的智能自动分选系统具有以下优点。

[0015] 1、通过滚轴筛对物料充分筛分和散布。

[0016] 2、通过三级布料皮带充分将物料散布,实现了物料单排的均匀排布。

[0017] 3、最后通过拨板执行机构,可以实现精确的完成对矸石或者煤块的分选。

[0018] 本发明用于煤炭的智能自动分选系统可被用来实现高效自动的物料分选,既包括煤炭和矸石的分选,又包括金矿、钨矿、铁矿石及其他矿石的分选。该发明专利通过射线识别系统的识别和集中控制系统的计算,实现对物料的干法分选。此技术适用性强,即可解决物料分选的问题,又可节约水资源,避免对环境的二次污染,市场应用前景广阔。

附图说明

[0019] 图1为用于煤炭的智能自动分选系统的设备流程示意图。

[0020] 图2为用于煤炭的智能自动分选系统的分选工艺流程示意图。

[0021] 附图标记如下:滚轴筛201、一级布料皮带机301、二级布料皮带机302、分选皮带机303、识别系统401、执行系统501、矸石皮带机601、精煤皮带机701。

具体实施方式

[0022] 下面结合附图和实施例,进一步阐述本发明。在下面的详细描述中,只通过说明的方式描述了本发明的某些示范性实施例。毋庸置疑,本领域的普通技术人员可以认识到,在不偏离本发明的精神和范围的情况下,可以用各种不同的方式对所描述的实施例进行修正。因此,附图和描述在本质上是说明性的,而不是用于限制权利要求的保护范围。

[0023] 本发明提供一种用于煤炭的智能自动分选系统,其主要包括滚轴筛201、一级布料皮带机301、二级布料皮带机302、分选皮带机303、识别系统401、执行系统501、矸石皮带机601、精煤皮带机701。

[0024] 其中滚轴筛201用于实现对来料进行筛分,将小块物料筛除,同时完成物料散布。一级布料皮带机301、二级布料皮带机302、分选皮带机303依次顺序连接,实现对物料均匀的排布。识别系统401实现对皮带上物料识别。执行系统501实现对识别物料分选。矸石皮带机601将分选出的矸石运往矸石仓。精煤皮带机701将分选后的煤块运往精煤仓。

[0025] 如图1、图2所示,滚轴筛201以倾斜一定角度设置在物料输入端物料(物料包括煤或矸石等),在倾斜设置的滚轴筛201的后端连接有一级布料皮带机301,在一级布料皮带机

301后端设置有二级布料皮带机302，二级布料皮带机302的设置水平面略低于一级布料皮带机301的水平面，在二级布料皮带机302后端设置有分选皮带机303，分选皮带机303的设置水平面略低于二级布料皮带机302的水平面，一级布料皮带机301、二级布料皮带机302、分选皮带机303依次顺序连接，在分选皮带机303后端选择设置矸石皮带机601和精煤皮带机701。

[0026] 物料输入端连接设置的滚轴筛201为多滚轴筛体，利用滚轴筛上交错安装的筛盘，通过滚轴系统的链轮或齿轮传动而旋转；在输送过程中，低于筛孔的物料会透过筛盘落入下方皮带输送机，输送至其他系统，而大于筛孔的物料则按照滚轴间隙进行均匀分布，排队候进入输送系统，经过滚轴排队系统的布料，一般可实现3-10队排布布料，根据物料粒度和输送系统的宽度，布料后的队列亦可大于10对。

[0027] 排队后的物料进入一级布料皮带机301，在一级布料皮带机301设置有物料干扰系统，可以通过物料干扰系统实现物料在皮带上的单排排列，也可以通过一级布料皮带机两侧的排队挡板使皮带上的物料实现单排直线排列；经过一级布料皮带机后物料进入二级布料皮带机302，将物料在皮带上进行二次直线排列，并将物料之间间距扩大到合适距离，该合适距离便于高精度识别物料的属性、粒径、品质等参数；经过二级布料皮带机后物料进入分选皮带机303，物料间距进一步增大，为后续拨板分选做准备。

[0028] 在分选皮带机上设置有识别系统，该识别系统优选射线识别系统，射线源由高压发生器产生高电压以放射出X射线；该识别系统也可采用高速图像识别相机、荧光发生器等。在分选皮带机下部设置有射线源检测板，射线源检测板根据煤炭和矸石在内部原子序列组成的不同来识别出煤炭中夹带的矸石，并对矸石进行精确定位，把定位信息传送给集中控制系统，以驱动执行机构的动作。

[0029] 在分选皮带机上方、射线识别系统后部，设置有拨板执行机构，执行机构的数量和上部工艺的排队队列成按1:2布置。该执行机构主要为一端固定、另一端可来回摆动的拨板，该拨板由高速气缸、电磁阀换向阀控制，可实现每秒钟摆动两次。拨板在正常情况下位于分选皮带机的左右两侧任意一侧，此时煤炭通过分选皮带机输送到煤输送皮带机；当识别系统定位的夹带矸石输送到此位置时，控制系统反馈动作信号，执行机构启动拨板改变位置，此时所定位的矸石就会改变运行轨迹而通过溜槽落入下方矸石输送皮带机。通过此系统的连续动作，就能精确的把煤炭中夹带的矸石分离出去，实现分选目的；进一步地，执行机构下方设置一条矸石皮带机，用于输送分选出的矸石，例如输运到矸石仓储运；分选皮带机后面设置另一条精煤皮带机，用于将煤炭输送至其他处理系统，如堆存、加工、销售等，例如输运到精煤仓储运。

[0030] 滚轴筛排队系统和输送系统实现的物料排队队列的数量，可根据物料粒度、输送带宽度而具体确定。

[0031] 该用于煤炭的智能自动分选系统可以高效自动实现煤炭中对矸石的分选，亦可实现矸石中对煤炭的分选、以及对各种矿石中对杂石的分选等。

[0032] 以上仅是本发明的优选实施方式，本发明的保护范围并不仅局限于上述实施例，凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理前提下的若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

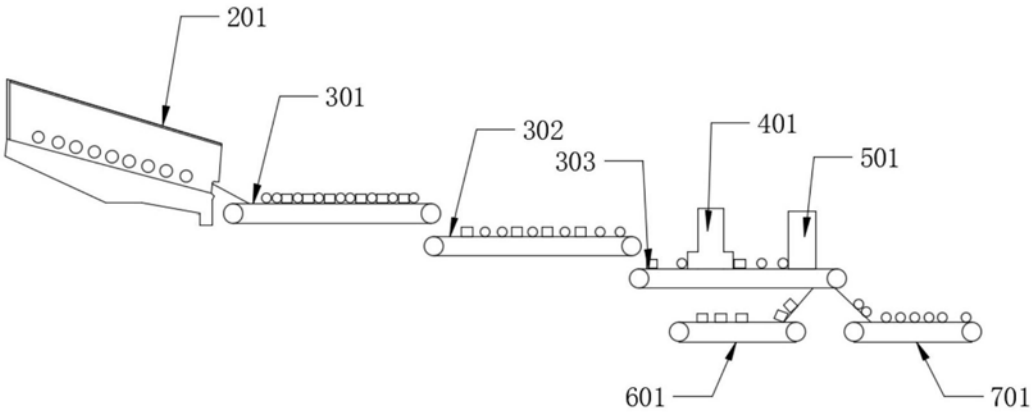

201
301
302
303
401
501
601
701

图1

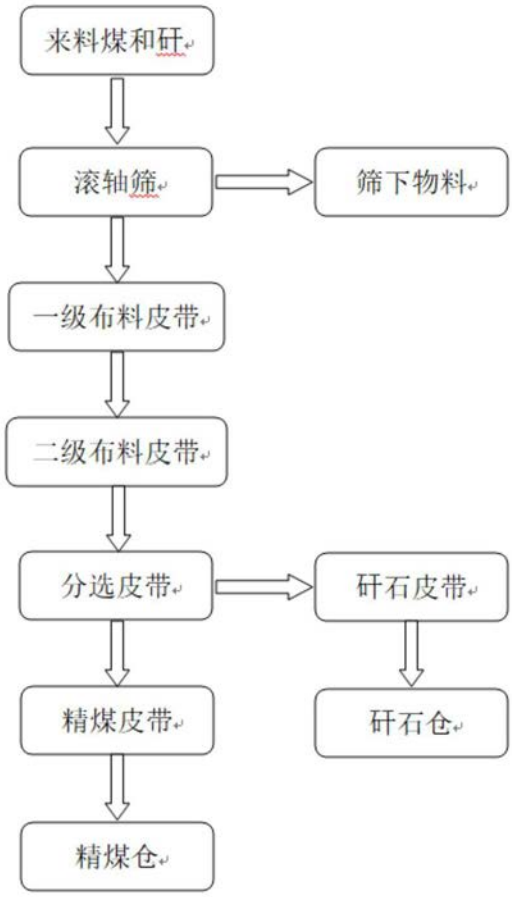

来料煤和矸
滚轴筛
筛下物料
一级布料皮带
二级布料皮带
分选皮带
矸石皮带
精煤皮带
矸石仓
精煤仓

图2